PANDUAN STRUKTUR DASHBOARD DAN MASTER CHECKLIST CRUD

Versi satu file: Struktur UI/UX Dashboard + Checklist Fitur Sistem (CRUD dan pendukungnya)

Dokumen ini adalah referensi final untuk merancang dashboard modern: mencakup struktur UI/UX (halaman, komponen, pengalaman pengguna) dan checklist fitur sistem (CRUD, keamanan, operasi, integrasi, observability, dan kualitas).

Catatan penting: gunakan item “Wajib” sebagai baseline produksi. Item “Opsional” ditambahkan sesuai kebutuhan domain, skala, dan kebijakan organisasi.

Ringkasan Dokumen

Komponen	Keterangan
Tujuan dokumen	Acuan final untuk merancang dashboard (tampilan dan sistem) sekaligus checklist fitur backend/ops yang mendukungnya.
Target pembaca	Product owner, UI/UX designer, Frontend engineer, Backend engineer, QA/Tester, dan stakeholder bisnis/operasional.
Cakupan	App shell, halaman & komponen, interaksi data, CRUD, keamanan, audit/log, performa, integrasi, testing, dan operasi admin.
Struktur dokumen	Bagian 1: Struktur Dashboard • Bagian 2: Master Checklist CRUD • Lampiran: checklist cepat, template endpoint, dan DoD.
Format & tipografi	Times New Roman; isi 12 pt; judul 18 pt bold; Heading 1 14 pt bold; Heading 2 12 pt bold; paragraf justify; tabel Table Grid.

Daftar Isi

1. Struktur Final Bagian yang Harus Ada pada Aplikasi Dashboard
2. FINAL MASTER CHECKLIST (CRUD + Semua Fungsi Pendukung)

Lampiran A. Checklist Cepat (1 halaman)

Lampiran B. Template Endpoint REST (resource “items”)

Lampiran C. Definisi Selesai (Definition of Done)

Lampiran D. Blueprint Game Pertanian dan Perkebunan (Rencana & Rancangan Lengkap)

1. Struktur Final Bagian yang Harus Ada pada Aplikasi Dashboard

Bagian ini adalah peta lengkap UI/UX dan halaman yang biasanya dibutuhkan agar dashboard terasa profesional, mudah digunakan, dan aman. Gunakan sebagai acuan desain (wireframe) dan checklist implementasi.

1.1 Kerangka Utama Aplikasi (App Shell)

Rangka dasar yang selalu terlihat dan menjaga konsistensi navigasi.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
Header / Top Bar	Branding, judul halaman, search, notifikasi, profil, tombol menu.	Wajib
Sidebar / Navigation	Menu utama, submenu, indikator aktif, ikon, collapse/expand.	Wajib
Main Content Area	Area widget (KPI, chart, tabel), form, detail view.	Wajib
Footer (opsional)	Versi aplikasi, status sistem, tautan kebijakan.	Opsional

1.2 Halaman / Tampilan Utama Dashboard

Halaman ringkasan (overview) yang menampilkan KPI dan tren paling penting.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
Summary / KPI Cards	Angka utama: total, perubahan, status, target vs realisasi.	Wajib
Charts / Grafik	Line/bar/pie/area untuk tren dan perbandingan.	Wajib
Data Table	Daftar item penting + aksi cepat per baris.	Wajib
Recent Activity	Aktivitas terbaru, log ringkas, notifikasi prioritas.	Wajib
Quick Actions	Tambah data, export, refresh, filter cepat.	Wajib

1.3 Navigasi & Struktur Menu

Struktur menu yang jelas agar pengguna cepat menemukan fitur.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
Dashboard / Home	Overview dan ringkasan KPI.	Wajib
Data Management	Users, products, orders, transactions, documents (sesuai domain).	Wajib
Reports / Analytics	Laporan, analitik, export, saved reports.	Wajib
Notifications	Daftar notifikasi & pengaturan notifikasi.	Wajib
Settings	Pengaturan akun dan sistem.	Wajib
Help / Support	Panduan, FAQ, kontak support.	Wajib
Logout	Keluar dan pengelolaan sesi.	Wajib

1.4 Komponen Data yang Wajib Ada

Komponen inti untuk menampilkan data dengan jelas dan konsisten.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
KPI Cards	Ringkasan angka + delta/trend + periode.	Wajib
Tabel data	Kolom penting, pagination, sorting, filter, search.	Wajib
Visualisasi	Tren, distribusi, perbandingan; tooltip dan legend.	Wajib
Status badge	Active/Pending/Failed; warna konsisten.	Wajib
Progress indicator	Progress bar, target vs aktual, completion rate.	Wajib

1.5 Fitur Interaksi Data

Kontrol untuk menemukan data dengan cepat dan melakukan tindakan secara aman.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
Search	Keyword search + highlight hasil.	Wajib

Filter	Tanggal, status, kategori, range nilai.	Wajib
Sort	Asc/desc, multi-field bila perlu.	Wajib
Pagination	Page/size atau cursor pagination untuk data besar.	Wajib
Refresh	Manual refresh + optional auto-refresh untuk monitoring.	Wajib
Select & Bulk actions	Multi-select + aksi massal (update/export/delete).	Wajib

1.6 Fitur CRUD di Dalam Dashboard

Jika dashboard mengelola data, CRUD wajib tersedia minimal untuk resource utama.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
Create	Tambah data via form + validasi.	Wajib
Read	List + detail view (read-only) + histori jika ada.	Wajib
Update	Edit data (full/partial) + audit trail.	Wajib
Delete	Delete dengan konfirmasi + opsi soft delete/restore bila perlu.	Wajib
Detail View	Panel/halaman detail berisi informasi lengkap dan aksi terkait.	Wajib

1.7 Komponen Form & Input

Komponen input yang konsisten meminimalkan error pengguna dan mempercepat kerja.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
Text inputs	Text, textarea, number, email, password.	Wajib
Selectors	Dropdown/select, autocomplete, radio, checkbox, switch.	Wajib

Pickers	Date picker, time picker, date range.	Wajib
File inputs	Upload file/image + preview + validasi ukuran/tipe.	Wajib
Form actions	Submit, cancel, reset; disabled state saat loading.	Wajib
Validation	Inline error, helper text, aturan format/unik/required.	Wajib

1.8 Komponen Aksi & Dialog

Komponen interaksi yang aman (konfirmasi) dan efisien (modal/drawer).

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
Buttons	Primary/secondary/ destructive; konsisten.	Wajib
Confirmation dialog	Hapus, submit, keluar, aksi massal.	Wajib
Modal	Create cepat, preview, detail ringkas.	Wajib
Drawer/Side panel	Detail samping, filter panel, aktivitas.	Wajib

1.9 Sistem Notifikasi & Feedback

Pengguna harus selalu tahu status proses dan hasil tindakan.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
Toast	Sukses/gagal/ingatkan; auto-dismiss + manual close.	Wajib
Alert	Peringatan penting, error kritikal.	Wajib
Loading state	Spinner/skeleton, progress untuk proses panjang.	Wajib
Empty state	Tampilan saat belum ada data + tombol aksi.	Wajib
Error state	Pesan jelas + opsi retry + referensi kode jika perlu.	Wajib

1.10 Akun Pengguna & Identitas

Dashboard umumnya membutuhkan konteks pengguna dan pengelolaan akun.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
Login/Logout	Autentikasi, session/token, remember me (opsional).	Opsional
Forgot/Reset password	Alur pemulihan akun.	Wajib
Profile	Data akun, role, foto, preferensi.	Wajib
2FA/OTP (opsional)	Keamanan ekstra untuk akses admin.	Opsional

1.11 Role, Hak Akses, dan Keamanan

Akses harus dibatasi sesuai peran dan kebutuhan (principle of least privilege).

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
RBAC	Admin/Editor/Viewer; permission per fitur.	Wajib
Route protection	Lindungi halaman/aksi berdasarkan role.	Wajib
Input validation	Validasi & sanitasi input dari UI.	Wajib
Audit log	Siapa melakukan apa, kapan, dan perubahan apa.	Wajib

1.12 Halaman Pengaturan (Settings)

Pusat pengaturan akun dan sistem agar dashboard dapat dipakai lintas konteks.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
General settings	Bahasa, zona waktu, format tanggal.	Wajib
Theme	Light/dark, ukuran font (opsional).	Opsional
Notification settings	Email/push, preferensi kategori notifikasi.	Wajib
System settings	Integrasi, API keys, konfigurasi domain.	Wajib

1.13 Laporan & Ekspor

Dashboard profesional biasanya menyediakan laporan yang dapat dibagikan.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
Reports view	Rekap KPI, tren, filter periode.	Wajib
Export	CSV/Excel/PDF, termasuk filter yang sedang aktif.	Wajib
Print view	Layout siap cetak.	Wajib
Saved/scheduled reports (opsional)	Simpan preset dan jadwalkan pengiriman.	Opsional

1.14 Monitoring & Aktivitas Sistem

Untuk dashboard operasional: status layanan dan aktivitas harus terlihat jelas.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
System status	Online/offline, latency, error rate.	Wajib
Logs ringkas	Error penting, event terbaru.	Wajib
Health checks	Liveness/readiness indicator.	Wajib
Usage metrics	Penggunaan fitur, beban sistem.	Wajib

1.15 Manajemen File & Media

Jika data terkait dokumen/gambar, perlu alur file yang aman dan jelas.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
Upload/preview/download	Akses file dengan kontrol izin.	Wajib
Metadata file	Nama, ukuran, tipe, tanggal, pemilik.	Wajib
Retention	Aturan penyimpanan dan penghapusan.	Wajib

1.16 Integrasi & Konektivitas

Dashboard sering menjadi “hub” berbagai sistem.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
API integration	Konsumsi API internal/eksternal.	Wajib
Webhooks	Event out/in.	Wajib
Import/sync	Sinkronisasi dari sumber data lain.	Wajib

1.17 Komponen UI/UX yang Harus Ada

Elemen UX untuk navigasi cepat dan konsistensi.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
Breadcrumb	Lokasi pengguna di struktur menu.	Wajib
Tabs	Mengelompokkan konten terkait.	Wajib
Tooltips	Penjelasan singkat untuk ikon/kolom.	Wajib
Consistent spacing	Padding/margin konsisten, hirarki visual jelas.	Wajib

1.18 Responsif, Aksesibilitas, dan Kenyamanan

Kualitas dasar agar dashboard dapat dipakai banyak pengguna.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
Responsive layout	Desktop, tablet; mobile bila dibutuhkan.	Wajib
Accessibility	Kontras, keyboard nav, label form, fokus state.	Wajib
Localization (opsional)	Multi-language, format lokal.	Opsional

1.19 Bagian Backend yang Harus Mendukung Dashboard

Struktur UI akan stabil jika didukung service yang jelas.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas

API layer	Endpoint list/detail/CRUD/report.	Wajib
Business logic	Validasi, aturan proses, workflow.	Wajib
Auth service	Token/session, refresh, revoke.	Wajib
Logging & notifications	Audit log, notifikasi, job queue.	Wajib

1.20 Database / Penyimpanan Data

Fondasi untuk query cepat, konsisten, dan aman.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
Schema & relations	PK/FK, index, constraints.	Wajib
Audit fields	created_at, updated_at, deleted_at, created_by.	Wajib
Soft delete (opsional)	Restore/purge bila dibutuhkan.	Opsional

1.21 Error Handling & Recovery

Dashboard yang stabil harus punya perilaku jelas saat gagal.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
User-friendly errors	Pesan singkat + tindakan (retry).	Wajib
HTTP errors pages	401/403/404/500 view.	Wajib
Retry & fallback	Tombol refresh, offline notice bila perlu.	Wajib

1.22 Testing & Kualitas

Menjaga kualitas rilis dan mengurangi regresi.

Komponen	Fungsi/Isi	Prioritas
Unit & integration tests	Backend dan frontend.	Wajib
E2E tests	Alur login → list → detail → CRUD.	Wajib

Permission tests	Role-based access untuk semua aksi.	Wajib
Performance checks	Waktu muat, query berat, pagination.	Wajib

1.23 Halaman Tambahan yang Disarankan

Fitur pelengkap yang membuat dashboard terasa lebih profesional.

Komponen	**Fungsi/Isi**	**Prioritas**
Notifications page	Riwayat notifikasi + filter.	Wajib
Audit log page	Log aksi dan perubahan.	Wajib
Help/FAQ	Panduan cepat + kontak support.	Wajib
About/Version	Versi build, changelog ringkas.	Wajib

2. FINAL MASTER CHECKLIST (CRUD + Semua Fungsi Pendukung)

Bagian ini adalah checklist sistem yang mendukung dashboard: dari CRUD, keamanan, hingga operasi dan kualitas rilis. Item “Wajib” adalah baseline untuk dashboard produksi; item “Opsional” ditambahkan sesuai skala dan kebutuhan.

2.1 CRUD Inti

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	Create one	Membuat satu data baru.	Wajib
☐	Create many / bulk create	Membuat banyak data dalam satu operasi.	Opsional
☐	Read by id	Ambil detail satu data berdasarkan ID.	Wajib
☐	Read list	Ambil daftar data (mendukung paging).	Wajib
☐	Read many by ids	Ambil beberapa data berdasarkan daftar ID.	Opsional
☐	Update full (PUT)	Mengganti seluruh field data.	Opsional
☐	Update partial (PATCH)	Mengubah sebagian field.	Wajib
☐	Bulk update	Mengubah banyak data sekaligus.	Opsional
☐	Delete hard	Hapus permanen (bila kebijakan mengizinkan).	Opsional
☐	Bulk delete	Hapus banyak data sekaligus.	Opsional
☐	Delete by query/filter	Hapus berdasarkan filter (admin/ops).	Opsional

2.2 Turunan Framework (nama umum controller)

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	index	List data.	Wajib
☐	show	Detail data.	Wajib
☐	store	Create.	Wajib
☐	update	Update.	Wajib
☐	destroy	Delete.	Wajib
☐	create (UI)	Menampilkan form create.	Opsional
☐	edit (UI)	Menampilkan form edit.	Opsional

2.3 Query & Retrieval Lanjutan

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	search	Pencarian keyword; dukung typo/partial match bila perlu.	Wajib
☐	filter	Filter tanggal/status/kategori/range.	Wajib
☐	sort	Urut asc/desc; multi-field bila perlu.	Wajib
☐	pagination	Page/size atau cursor.	Wajib
☐	limit/offset	Kontrol jumlah data per halaman.	Wajib
☐	select/projection	Ambil field tertentu saja untuk efisiensi.	Opsional
☐	include/expand relations	Ambil data relasi (e.g., user→roles).	Opsional
☐	join	Join di DB atau join di service layer (tergantung).	Opsional
☐	count	Hitung total item sesuai filter.	Wajib

☐	exists	Cek keberadaan data (id/unique field).	Opsional
☐	distinct	Nilai unik untuk filter facets.	Opsional
☐	aggregate	sum/avg/min/max untuk KPI.	Wajib
☐	group by	Rekap per kategori/periode.	Wajib
☐	reporting queries	Query khusus laporan (export/print).	Wajib

2.4 Relasi Data

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	attach/detach	Hubungkan/putus relasi many-to-many.	Opsional
☐	sync relations	Samakan relasi dari input (replace set).	Opsional
☐	nested resources	Endpoint parent/child (orders/{id}/items).	Opsional
☐	set/unset FK	Set atau kosongkan foreign key reference.	Opsional

2.5 Data Integrity & Konsistensi

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	validation	Aturan required/format/range /unique.	Wajib
☐	sanitization	Bersihkan input (anti injection).	Wajib

☐	constraints	PK/FK/unique/not null + index.	Wajib
☐	transactions	Commit/rollback untuk proses multi-step.	Wajib
☐	optimistic locking	Version/ETag untuk mencegah overwrite.	Opsional
☐	pessimistic locking	Row lock untuk proses kritikal.	Opsional
☐	idempotency	Operasi aman saat retry (terutama create).	Wajib
☐	idempotency key	Kunci idempotensi per request.	Opsional

2.6 Delete Lifecycle & Arsip

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	soft delete	Tandai terhapus tanpa hilang permanen.	Wajib
☐	restore	Kembalikan data soft-deleted.	Opsional
☐	force delete	Hapus permanen (admin-only).	Opsional
☐	purge	Bersihkan data soft-deleted lama.	Opsional
☐	archive/unarchive	Arsipkan tanpa menghapus; beda dari delete.	Opsional

2.7 Bulk/Batch & Rekonsiliasi Data

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas

☐	bulk create/update/delete	Operasi massal dengan validasi.	Opsional
☐	upsert	Insert atau update berdasarkan key.	Opsional
☐	merge	Gabungkan data duplikat.	Opsional
☐	deduplicate	Deteksi & hapus duplikasi.	Opsional
☐	import	CSV/Excel/JSON ke sistem.	Opsional
☐	export	CSV/Excel/PDF dari filter aktif.	Wajib

2.8 Status & Workflow (State Machine)

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	draft → review → published	Contoh alur konten/dokumen.	Opsional
☐	submit/approve/reject	Alur persetujuan.	Opsional
☐	publish/unpublish	Kontrol publikasi.	Opsional
☐	activate/deactivate	Aktif/nonaktif entitas.	Wajib
☐	verify/unverify	Verifikasi data/akun.	Opsional
☐	cancel/close/reopen	Siklus tiket/permintaan.	Opsional

2.9 Authentication (AuthN)

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	register	Daftar akun (jika dibutuhkan).	Opsional

☐	login/logout	Masuk/keluar; session/token.	Wajib
☐	refresh token	Perpanjang sesi aman.	Wajib
☐	forgot/reset password	Pemulihan akun.	Wajib
☐	change password	Ubah password.	Wajib
☐	email verification	Verifikasi email.	Opsional
☐	2FA enable/verify	Keamanan ekstra.	Opsional
☐	session list/revoke	Kelola perangkat/sesi aktif.	Opsional

2.10 Authorization (AuthZ)

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	RBAC roles	Admin/Editor/ Viewer.	Wajib
☐	permission checks	CanRead/Write/ Delete per resource.	Wajib
☐	ownership rules	Akses berdasarkan pemilik data.	Opsional
☐	scopes	Batasan org/team/project.	Opsional
☐	admin override	Override terbatas + audit.	Opsional

2.11 Security Controls (App/API)

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	input validation anti-injection	Filter & sanitasi; parameterized queries.	Wajib

☐	CORS	Kebijakan origin untuk API.	Wajib
☐	CSRF (web)	Proteksi untuk aplikasi web.	Opsional
☐	rate limiting/throttling	Cegah abuse/brute force.	Wajib
☐	encryption in transit (TLS)	HTTPS wajib.	Wajib
☐	encryption at rest	Enkripsi DB/storage bila perlu.	Opsional
☐	secret management	Simpan secret di vault/env aman.	Wajib
☐	CSP (web)	Proteksi XSS via kebijakan konten.	Opsional
☐	WAF/firewall (infra)	Perlindungan jaringan.	Opsional

2.12 Audit, Logging, Observability

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	activity log	Log aksi user.	Wajib
☐	audit trail (before/after)	Riwayat perubahan data penting.	Opsional
☐	request logging	Log request/response ringkas (tanpa data sensitif).	Wajib
☐	error logging	Stack trace dan error code.	Wajib
☐	metrics	Latency, throughput, error rate.	Opsional
☐	tracing	Distributed tracing untuk microservices.	Opsional
☐	health checks	Liveness/readiness endpoint.	Wajib

☐	status endpoint	Status layanan untuk monitoring.	Opsional

2.13 Performance & Scalability

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	caching	Cache query/response (mis. Redis).	Opsional
☐	cache invalidation	Aturan invalidasi saat update.	Opsional
☐	DB indexing	Index untuk query utama.	Wajib
☐	query optimization	Hindari N+1, batasi field, paging.	Wajib
☐	pagination strategy	Cursor untuk data besar.	Opsional
☐	background jobs/queue	Proses async: email, export, sync.	Opsional
☐	async processing	Non-blocking untuk pekerjaan berat.	Opsional
☐	CDN	Asset statis cepat.	Opsional

2.14 File & Media

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	upload/download	Upload dan unduh file dengan izin.	Opsional
☐	delete file	Hapus file sesuai retention policy.	Opsional
☐	signed URL	Akses sementara yang aman.	Opsional
☐	resize/compress	Optimasi gambar.	Opsional

☐	virus scan	Scan file (enterprise).	Opsional
☐	metadata extraction	Mime, size, checksum.	Opsional

2.15 Notifications & Integrations

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	email/push notifications	Notifikasi kejadian penting.	Opsional
☐	SMS/WhatsApp (opsional)	Channel tambahan.	Opsional
☐	webhook publish/consume	Event out/in.	Opsional
☐	3rd-party integrations	Payment/CRM/ analytics.	Opsional

2.16 Event-driven & Messaging

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	publish/consume events	Event bus untuk perubahan penting.	Opsional
☐	retry/backoff consumer	Tahan error sementara.	Opsional
☐	DLQ	Dead-letter queue + replay.	Opsional
☐	outbox pattern	Konsistensi DB dan event.	Opsional
☐	saga	Koordinasi transaksi terdistribusi.	Opsional

2.17 Config & Feature Management

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	runtime config	Konfigurasi tanpa redeploy (terbatas).	Opsional
☐	feature flags	Aktif/nonaktif fitur per segmen.	Opsional
☐	A/B testing hooks	Eksperimen terkontrol.	Opsional

2.18 Versioning & API Management

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	API versioning	/v1 atau header version.	Wajib
☐	deprecation policy	Aturan penghentian endpoint.	Opsional
☐	schema evolution	Migrasi tanpa mematahkan client.	Wajib
☐	backward compatibility	Kontrak API stabil.	Wajib
☐	OpenAPI/Swagger docs	Dokumentasi API.	Wajib

2.19 Data Ops & Compliance (Privacy)

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	seed data	Data awal untuk dev/test.	Opsional
☐	migrations	Perubahan schema terkontrol.	Wajib
☐	backup/restore	Rencana backup dan pemulihan.	Wajib
☐	data retention policy	Aturan simpan/hapus data.	Opsional

☐	PII handling	Masking, delete request.	Opsional
☐	anonymization	Anonimkan untuk analitik.	Opsional
☐	consent management	Kelola izin pengguna (bila perlu).	Opsional
☐	right to be forgotten	Hapus data PII atas permintaan.	Opsional

2.20 Reliability / Resilience

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	retry policy	Retry terkontrol untuk request tertentu.	Opsional
☐	circuit breaker	Putuskan sementara saat downstream gagal.	Opsional
☐	fallback	Fallback data/UX saat service down.	Opsional
☐	maintenance mode	Mode perawatan.	Opsional
☐	disaster recovery	Prosedur pemulihan bencana.	Opsional
☐	DLQ monitoring/replay	Monitoring dan replay event gagal.	Opsional

2.21 Analytics & Telemetry

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	event tracking	Klik/view/action (sesuai privasi).	Opsional
☐	funnels/cohorts	Analisis perilaku pengguna.	Opsional

☐	usage metrics	Adopsi fitur, DAU/MAU.	Opsional

2.22 Testing & Quality

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	unit tests	Test fungsi kecil/komponen.	Wajib
☐	integration tests	Test API+DB+service.	Wajib
☐	e2e tests	Test alur pengguna end-to-end.	Opsional
☐	contract tests	Stabilitas kontrak API.	Opsional
☐	test data factory/fixtures	Data uji konsisten.	Wajib
☐	CI checks	Lint, typecheck, tests.	Wajib
☐	permission testing	Pastikan role tidak bocor.	Wajib
☐	performance testing	Uji beban sederhana.	Opsional

2.23 Admin & Operations (Panel/Admin API)

Gunakan tabel berikut sebagai checklist implementasi. Centang (☑️) saat item sudah tersedia dan teruji.

Cek	Item	Keterangan	Prioritas
☐	manage users	CRUD user, reset password, suspend.	Wajib
☐	manage roles/permissions	Kelola role dan permission.	Wajib
☐	view logs/audit	Audit log dan filter.	Opsional
☐	manage settings/config	Pengaturan sistem inti.	Opsional

☐	feature flag toggle	Toggle fitur (jika ada).	Opsional
☐	impersonate user	Impersonasi admin (audit ketat).	Opsional

Lampiran A. Checklist Cepat (1 halaman)

Checklist cepat untuk memastikan dashboard “siap pakai”. Tanda (✅) setelah selesai.

☐ App Shell: top bar + sidebar + content area	☐ Role-based access (Admin/Editor/Viewer)
☐ Dashboard Overview: KPI cards + minimal 1 chart + tabel ringkas	☐ Konfirmasi aksi destruktif (delete/bulk)
☐ Data List: search + filter + sort + pagination	☐ Audit log minimal untuk aksi admin
☐ Detail View: informasi lengkap + aksi terkait	☐ Error handling: 401/403/404/500 + retry
☐ Form: validasi, error message, loading state	☐ Database index untuk query utama
☐ CRUD inti untuk resource utama	☐ Logging error + request log ringkas
☐ Export (CSV/Excel/PDF) sesuai filter aktif	☐ Backup/restore (minimal rencana + prosedur)
☐ Auth: login/logout + refresh token	☐ Unit & integration tests untuk endpoint kritikal

Lampiran B. Template Endpoint REST (resource “items”)

Template endpoint berikut umum digunakan untuk resource apapun (misalnya users, products, orders). Sesuaikan nama resource dan kebijakan keamanan.

Metode	Path	Tujuan
POST	/items	Create one
GET	/items	List + filter + sort + pagination
GET	/items/{id}	Detail
PUT	/items/{id}	Update full
PATCH	/items/{id}	Update partial
DELETE	/items/{id}	Delete
POST	/items/bulk	Bulk create (opsional)
PATCH	/items/bulk	Bulk update (opsional)
DELETE	/items/bulk	Bulk delete (opsional)
POST	/items/{id}/restore	Restore soft delete (opsional)
GET	/items/count	Count sesuai filter

GET	/items/export	Export sesuai filter
POST	/items/import	Import data (opsional)

Lampiran C. Definisi Selesai (Definition of Done) untuk fitur dashboard

Sebuah fitur dianggap “selesai” bila memenuhi poin berikut:

1) UI: layout rapi, responsif, dan memiliki loading/empty/error state.

2) Data: endpoint tersedia, validasi berjalan, dan error ditangani dengan pesan jelas.

3) Security: akses dibatasi oleh role/permission; data sensitif tidak bocor di log.

4) Quality: minimal unit/integration test untuk kasus utama dan kasus gagal.

5) Operasional: logging error ada, dan ada cara memonitor kesehatan layanan.

Lampiran D. Blueprint Game Pertanian dan Perkebunan (Rencana & Rancangan Lengkap)

Lampiran ini menambahkan rancangan lengkap untuk membangun game pertanian dan perkebunan bergaya open-world. Rancangan ini mencakup tata letak area (zonasi), katalog konten (hewan, peliharaan, tanaman, buah, makanan), aturan progresi, serta standar UI interaktif (panel muncul kontekstual saat objek dipilih).

Ringkasan Lampiran

Komponen	Keterangan
Gaya permainan	Open-world farm sim modern; eksplorasi + produksi + ekonomi + dekorasi; sistem waktu/cuaca/musim penuh.
Zonasi peta	Lahan kering & sawah dipisahkan; area ternak terpisah; perumahan/market terpisah; pemisah alami: kolam, semak, pagar, deretan pohon, bunga.
Hewan ternak	Katalog hewan ternak lengkap untuk game ini (sapi, ayam, bebek, kambing, domba, babi, kerbau, ikan, lebah, dan lainnya) + produk & syarat unlock.
Peliharaan	Tepat 1 peliharaan starter dipilih acak; peliharaan lain dibeli/diunlock dengan persyaratan (level, bangunan, koin, quest, dan reputasi).
Tanaman & buah	Katalog tanaman lahan (musiman) + pohon buah & komoditas perkebunan (kakao, kopi, teh, karet, kelapa/palma, dll).
Makanan	Katalog makanan memakai Kompendium Master Makanan Dunia (1.067 item) sebagai daftar penuh + sistem resep bertahap (basic → advanced).
UI	HUD ringkas; burger menu; panel tidak menutup world; interaksi berbasis tap/click objek memunculkan dialog/drawer modern.

D.1 Visi & Pilar Desain

Tujuan rancangan ini adalah menghasilkan pengalaman bertani yang terasa modern, indah, responsif, dan stabil untuk perangkat mobile/desktop. Pilar berikut menjadi aturan desain utama agar konten, UI, dan progresi selaras.

Pilar	Definisi	Implikasi Implementasi
Open-world jelas terbaca	Pemain bisa melihat area besar tanpa tertutup panel.	HUD minimal + burger menu; panel detail muncul sebagai dialog/drawer saat objek dipilih.
Sistem waktu/cuaca/musim	Pagi–siang–sore–malam +	Musim dingin memicu salju;

penuh	kalender musim + cuaca sesuai musim.	musim hujan dominan di musim tertentu; ambience berubah (cahaya, suara, partikel).
Zonasi rapi & realistis	Area dipisahkan secara alami agar terasa seperti lahan nyata.	Sawah dipisahkan irigasi/kolam; ternak terpisah pagar; perumahan terpisah taman & semak; jalur jalan jelas.
Progresi adil & bermakna	Semua item dapat diperoleh melalui target yang jelas.	Tier unlock berbasis level, quest, bangunan, dan reputasi; tidak ada paywall wajib.
Konten luas namun terstruktur	Banyak tanaman/hewan/produk/masakan tetapi tetap mudah dicari.	Katalog + filter + kategori; resep bertingkat; indeks & pencarian di UI.

D.2 Loop Gameplay Utama

Loop utama memastikan pemain selalu punya tujuan jelas: tanam → rawat → panen → olah → jual → upgrade → ekspansi.

Eksplorasi & pengumpulan: kayu, batu, rumput, serangga, ikan, biji liar.

Pertanian: olah lahan → tanam → siram/pupuk → kendalikan hama → panen.

Perkebunan: tanam pohon/komoditas → perawatan musiman → panen berkala.

Peternakan: pakan/air → kebersihan → kesehatan → produksi (susu/telur/wol) → pembiakan.

Produksi & crafting: olah bahan mentah jadi produk (keju, roti, gula, minyak, pakan).

Ekonomi: pesanan (orders), pasar, kontrak mingguan, festival musiman.

Dekorasi: tata kebun, pagar, jalan, bunga, lampu, patung, taman.

Sosial: NPC manajer kebun (tutorial), pedagang, tetangga, event & reputasi.

D.3 Blueprint Tata Letak Dunia (Zonasi & Pemisah Alami)

Tata letak dibuat seperti lembah/pulau kecil: pusat perumahan di tengah, lahan pertanian di barat–selatan, peternakan di timur, kebun buah di utara, dan area air (kolam/irigasi) sebagai pemisah utama. Pemisah tambahan: semak, pagar, deretan pohon, serta hamparan bunga sebagai penghias dan batas visual.

Sketsa zonasi (atas = utara):

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [UTARA] ORCHARD & PERKEBUNAN (pohon/komoditas)│
│   - jalur setapak + bunga + deretan pohon      │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ HUTAN KECIL    │ PERUMAHAN & TOWN HUB   │ KOR. │
```

```
│ (kayu/batu)    │ - rumah, gudang, pasar│ AIR   │
│ + semak tebal  │ - workshop, dapur     │ &     │
├──────────────────────┼──────────────────────────────┤ IRIG │
│ LAHAN KERING   │ AREA TERNAK (kandang) │ ASI   │
│ (sayur/umbi)   │ - paddock kering      │ SISI  │
│ - dipetak rapi │ - palung air (pipa)   │ TIMUR │
├──────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤
│ SAWAH          │ AREA PRODUKSI/OLAH    │KOLAM  │
│ (padi)         │ (mesin, pabrik kecil) │IKAN   │
├──────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────┤
│ [SELATAN] PANTAI/SEASIDE DOCK + TAMAN BUNGA   │
│ - jalur pesisir, mercusuar, dekor semak       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Zonasi detail dan isi tiap zona:

Aturan tata letak air (final):

• Air tidak berada di dalam paddock ternak dan tidak memotong jalur kerja utama. Koridor air ditempatkan di sisi peta (mis. sisi timur) agar tidak bertabrakan dengan kandang, pagar, dan animasi hewan.

• Sumber air fungsional untuk ternak diwujudkan sebagai palung air (water trough) dan pipa dari menara air (water tower), bukan sungai/kolam yang melintas di area ternak.

• Parit irigasi untuk sawah/lahan dibuat di tepi petak (edge canal) dengan jembatan kecil hanya pada titik jalur, sehingga pemain tetap melihat lahan rapi dan terbaca.

• Kolam ikan, dermaga kecil, dan elemen air dekoratif ditempatkan di koridor air/pesisir, dipisahkan oleh semak, pagar, dan jalur setapak.

Zona	**Isi Utama**	**Pemisah / Batas**	**Catatan Letak**
Orchard & Perkebunan (Utara)	Pohon buah + komoditas (kopi/teh/kakao/karet/ kelapa), jalur panen, gudang kecil.	Deretan pohon, pagar rendah, bunga musiman.	Utara agar terasa sejuk; mudah terlihat dari pusat.
Perumahan & Town Hub (Tengah)	Rumah pemain, dapur, workshop, pasar, papan pesanan, kantor NPC manajer kebun.	Taman bunga, semak, jalan batu.	Titik orientasi; semua jalur mengarah ke sini.
Lahan Kering (Barat)	Bedengan sayur, umbi, tanaman cepat panen, greenhouse opsional.	Semak, pagar kayu, parit kecil.	Barat dekat hutan kecil untuk akses bahan baku.
Kolam/Irigasi	Kolam, kanal,	Air sebagai pemisah;	Memisahkan lahan

(Tengah Selatan)	jembatan, pompa air, area memancing.	pagar batu di tepi.	dan perumahan; juga dekoratif.
Sawah & Danau Kecil (Selatan)	Sawah bertingkat, parit, tanaman padi, area bebek opsional.	Parit, pematang, rumpun bambu.	Selatan untuk pemandangan luas dan nuansa agraris.
Area Ternak (Timur)	Kandang sapi, kandang ayam, kandang kambing/domba, pakan, air, area dokter hewan.	Pagar kuat, semak tinggi, jalur servis.	Timur agar terpisah bau/ramai; aman dari jalur pasar.
Hutan Kecil (Barat Laut)	Kayu, batu, jamur, serangga, pohon liar.	Semak tebal + bebatuan.	Buffer alami; tempat eksplorasi harian.

D.4 Katalog Konten (Hewan, Peliharaan, Tanaman, Buah, Makanan, Dekorasi)

Bagian ini menetapkan katalog konten final untuk game ini agar semua jenis item jelas, terstruktur, dan mudah diimplementasikan.

D.4.1 Hewan ternak (katalog lengkap untuk game ini)

Setiap hewan memiliki kebutuhan kandang, pakan, air, kebersihan, dan kesehatan. Produk harian dipengaruhi kualitas pakan, musim, dan tingkat kebahagiaan.

Hewan	**Produk Utama**	**Area/Kandang**	**Syarat Unlock**
Sapi perah	Susu, krim, keju (olah), pupuk kandang	Kandang sapi + padang rumput	Kandang Sapi Lv1 + Farm Level 3
Sapi potong	Daging (untuk kontrak), pupuk kandang	Kandang sapi + area karantina	Farm Level 10 + Lisensi Peternakan
Ayam	Telur, telur premium	Kandang ayam	Kandang Ayam Lv1 + Farm Level 2
Bebek	Telur bebek, bulu	Kandang bebek dekat kolam	Kolam siap + Farm Level 6
Angsa	Telur, bulu	Kandang unggas	Farm Level 12 + Upgrade kandang unggas
Kalkun	Daging (event), bulu	Kandang unggas	Farm Level 18 + Event festival
Kambing	Susu kambing, keju kambing (olah)	Kandang kambing	Farm Level 7
Domba	Wol, susu (opsional)	Kandang domba	Farm Level 9
Babi	Produk daging (kontrak), kompos organik	Kandang babi terpisah	Farm Level 15 + Pengolahan limbah
Kerbau	Susu kerbau, tenaga tarik (opsional)	Kandang kerbau + sawah	Farm Level 20 + Sawah Lv2
Lebah	Madu, lilin	Apiary (kotak lebah)	Farm Level 8 +

		di dekat bunga	Kebun bunga
Ikan kolam	Ikan konsumsi, ikan hias	Kolam/danau kecil	Kolam Lv1 + Farm Level 5
Kelinci ternak	Bulu halus, pupuk	Hutch (kandang kecil)	Farm Level 11
Puyuh	Telur puyuh	Kandang unggas	Farm Level 14

D.4.2 Peliharaan (aturan: 1 starter acak + unlock dengan persyaratan)

Aturan utama: saat mulai permainan, sistem memberikan tepat 1 peliharaan starter secara acak dari daftar Starter Pool. Pemain tidak memilih. Peliharaan lain dibeli/diunlock dengan persyaratan yang jelas (level, bangunan, koin, quest, reputasi).

Starter Pool (acak, 1 item): Kucing Kampung • Anjing Kampung • Kelinci • Burung Kakatua • Kura-kura.

Semua peliharaan membutuhkan Pet House dan memiliki atribut: energi, mood, ekspresi, serta skill kecil (mis. menemukan item, meningkatkan mood hewan ternak).

Peliharaan	**Peran/Skill**	**Syarat Memiliki**	**Letak/Rumah**
Kucing Kampung (starter pool)	Mengusir tikus di gudang (+efisiensi penyimpanan)	Didapat acak saat awal permainan	Pet House Lv1 (dekat rumah)
Anjing Kampung (starter pool)	Menemani patroli malam (+keamanan lahan)	Didapat acak saat awal permainan	Pet House Lv1
Kelinci (starter pool)	Menemukan bibit liar (+forage)	Didapat acak saat awal permainan	Pet House Lv1
Burung Kakatua (starter pool)	Mengingatkan pesanan harian (+notifikasi)	Didapat acak saat awal permainan	Pet House Lv1 + tiang bertengger
Kura-kura (starter pool)	Bonus dekorasi taman (+aesthetic score)	Didapat acak saat awal permainan	Pet House Lv1 + kolam kecil dekoratif
Kucing Ras	Bonus kualitas produk dapur (+1% kualitas)	Farm Level 12 + Pet House Lv2 + 30.000 koin + Quest ‘Adopsi’	Pet House Lv2
Anjing Ras	Meningkatkan happiness ternak (+2% produksi)	Farm Level 15 + Pet House Lv2 + 45.000 koin + Reputasi kota Lv2	Pet House Lv2
Burung Hantu	Membantu malam (+mendeteksi hama malam)	Farm Level 20 + Pet House Lv3 + Event Musim Dingin	Pet House Lv3
Rubah Jinak	Bonus drop item hutan (+forage)	Farm Level 22 + Pet House Lv3 + Quest rantai hutan	Pet House Lv3
Kucing Hitam	Bonus luck harian (+luck)	Farm Level 18 + Pet House Lv2 + 60	Pet House Lv2

		friendship NPC manajer	

D.4.3 Tanaman lahan (katalog lengkap untuk game ini)

Tanaman lahan dibagi per zona (lahan kering vs sawah) dan per musim. Semua tanaman memiliki kualitas (normal–premium), kebutuhan air, dan kebutuhan pupuk.

Kategori	Daftar Tanaman
Serealia & sawah	padi, jagung, gandum, barley, oat, sorghum, millet
Umbi	kentang, ubi jalar, singkong, talas, ubi ungu
Sayur daun	bayam, kangkung, selada, sawi, kol, bok choy, kale
Sayur buah	tomat, mentimun, terong, cabai, paprika, labu, zucchini, okra
Sayur akar	wortel, lobak, bit, daikon
Kacang-kacangan	kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang polong, chickpea, lentil
Bumbu & herbal	bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, serai, kemangi, mint, peterseli, ketumbar, daun bawang
Bunga (dekorasi + madu lebah)	bunga matahari, mawar, melati, lavender, marigold, tulip, anggrek, hibiscus, chrysanthemum

D.4.4 Pohon buah & komoditas perkebunan (katalog lengkap untuk game ini)

Area Orchard & Perkebunan berisi pohon buah (panen berkala) dan komoditas (panen musiman/bulanan). Pohon ditempatkan berjajar rapi dengan jalur setapak di antaranya.

Kelompok	Daftar
Pohon buah	apel, pir, jeruk, lemon, lime, anggur, peach, plum, cherry, aprikot, alpukat, kelapa, mangga, jambu, pepaya, pisang, nanas, delima, fig, kurma, durian, rambutan, manggis, leci, longan, nangka, dragon fruit
Komoditas	kopi, teh, kakao, karet, tebu, kapas, vanila, lada, kayu manis, cengkeh, pala

D.4.5 Produk hewani & bahan baku (katalog lengkap untuk game ini)

• Susu (sapi/kambing/kerbau), krim, mentega, yogurt, keju (beragam).

• Telur (ayam/bebek/angsa/puyuh), mayones (olah).

• Wol (domba), bulu (bebek/angsa/kalkun), kulit (kontrak).

• Madu & lilin (lebah), sirup gula (tebu), minyak (kelapa), tepung (gandum).

• Pupuk: kompos, pupuk kandang, urea/ZA (opsional sistem), pest control alami.

D.4.6 Makanan & resep (katalog penuh + sistem resep)

Katalog makanan memakai Kompendium Master Makanan Dunia (1.067 item) sebagai daftar penuh. Di dalam game, daftar ini diakses melalui Buku Resep dengan kategori, filter, dan pencarian.

Aturan resep: setiap makanan memiliki (1) bahan utama, (2) bahan pendukung, (3) alat/mesin produksi, (4) waktu proses, (5) kualitas hasil. Resep dibuka bertahap: Basic (kompor) → Advanced (oven, panci besar, fermentasi, penggilingan) → Master (festival/kontrak).

Kategori resep di UI (selalu tersedia sebagai filter): Bahan Pokok • Buah/Sayur • Roti/Panggang • Sarapan • Nasi • Mi/Pasta • Dumpling • Sup • Kari/Semur • Daging • Seafood • Salad/Tofu • Sandwich/Pizza • Street Food • Dessert • Minuman.

D.4.7 Dekorasi & elemen alam (katalog lengkap untuk rancangan ini)

• Semak: semak rendah, semak berbunga, semak tebal (batas hutan), pagar semak (hedge).

• Pohon: pohon rindang (maple/oak), bambu, palem, pohon pinus (musim dingin), pohon kecil taman.

• Bunga: hamparan bunga musiman, pot bunga, bunga tepi jalan.

• Air: koridor air di sisi peta (kanal + kolam ikan) + parit irigasi tepi petak + danau kecil pesisir; jembatan hanya di titik jalur; tidak masuk paddock ternak.

• Lansekap: bebatuan, batu pijakan, jalan tanah, jalan batu, lampu taman, papan penunjuk, pagar kayu/batu.

D.5 Bangunan & Fasilitas (letak, fungsi, dan upgrade)

Bangunan ditempatkan sesuai zonasi agar alur kerja efisien dan dunia terasa realistis. Setiap bangunan punya level upgrade yang membuka kapasitas, mesin, dan fitur baru.

Bangunan/Fasilitas	Fungsi	Letak Disarankan	Upgrade Membuka
Rumah Pemain	Spawn, tidur (save), wardrobe, dekor	Zona Perumahan (tengah)	Energi max, kosmetik, storage kecil
Gudang Utama	Penyimpanan item & bahan	Dekat rumah	Kapasitas + kategori storage
Workshop	Crafting alat, perbaikan, mesin	Dekat rumah/market	Mesin baru, crafting advanced
Dapur/Kitchen	Masak resep, olah bahan	Dekat rumah	Resep tier lebih tinggi
Pasar/Market Stall	Jual cepat, beli bibit, jual hasil	Town Hub	Kontrak, diskon reputasi
Papan Pesanan (Orders Board)	Order harian/mingguan	Town Hub (dekat pasar)	Order premium, festival
Kantor NPC Manajer Kebun	Tutorial, quest, guidance	Town Hub	Rantai quest, lisensi, reputasi

Kandang Sapi	Sapi perah/potong	Area Ternak (timur)	Kapasitas, mesin pemerahan
Kandang Ayam/Unggas	Ayam/bebek/angsa/ puyuh	Area Ternak (timur dekat air)	Inkubator, pakan otomatis
Kandang Kambing/Domba	Susu/wol	Area Ternak (timur)	Mesin wol, keju kambing
Kandang Babi	Kontrak + kompos	Area Ternak (paling jauh)	Pengolahan limbah, kapasitas
Pet House	Rumah peliharaan	Dekat rumah + taman	Peliharaan premium, skill tambahan
Greenhouse	Tanam sepanjang musim	Lahan kering (barat)	Tanaman premium, bibit langka
Silo	Simpan pakan & hasil panen massal	Dekat area ternak/lahan	Kapasitas pakan, auto-feed
Kolam/Irigasi	Air, memancing, bebek, estetika	Tengah selatan	Ikan premium, dekor air
Apiary (Kotak Lebah)	Produksi madu	Dekat kebun bunga	Madu premium, lilin

D.6 Sistem Permainan (waktu, cuaca, musim, NPC, ekonomi, UI)

Sistem inti berikut wajib ada agar game terasa hidup, modern, dan konsisten.

Sistem	**Rincian**
Waktu & Hari	Jam berjalan (pagi/siang/sore/malam), kalender mingguan, event harian.
Cuaca Realistis	Cerah, mendung, hujan, badai, kabut; efek partikel & suara.
Musim Penuh	Semi/panas/gugur/dingin; musim dingin memicu salju; tanaman punya musim tanam.
Ambient & Visual	Perubahan lighting, bayangan, langit, dan ambience suara sesuai waktu & cuaca.
NPC Manajer Kebun	Tutorial, panduan, rekomendasi tanam, dan peringatan cuaca/hama.
Ekonomi	Harga dinamis sederhana, order harian/mingguan, kontrak, festival.
Kualitas Produk	Normal–premium; dipengaruhi pupuk, kebersihan, happiness, dan musim.
Interaksi Kontekstual	Panel muncul saat objek dipilih; tidak ada panel statis yang menutupi world.
UI Modern	Burger menu, drawer, dialog interaktif; map mini opsional; notifikasi toast.
Offline Support	Semua sistem berjalan offline; data lokal; sinkronisasi opsional bila online.

D.7 Progresi & Persyaratan Unlock (aturan final)

Semua konten mengikuti aturan unlock yang jelas. Tidak ada item yang muncul tanpa syarat atau tanpa jalur memperoleh.

• Level Farm: membuka tier tanaman, bangunan, hewan, dan quest.

• Bangunan: hewan butuh kandang; peliharaan butuh Pet House; madu butuh Apiary; ikan butuh Kolam.

• Reputasi Kota: membuka diskon pasar, kontrak premium, dan peliharaan premium tertentu.

• Quest Rantai: unlock konten spesifik (misalnya lisensi peternakan sapi potong).

• Musim: beberapa tanaman/komoditas hanya optimal pada musim tertentu; musim dingin memicu salju dan memengaruhi produksi.

Matriks Letak Konten (agar penempatan selalu konsisten)

Konten	Zona Utama	Catatan Pemisah/Estetika
Sayur/umbi/herbal	Lahan kering (barat)	Bedengan + pagar rendah + semak kecil
Padi	Sawah (selatan)	Pematang + parit irigasi + rumpun bambu
Pohon buah/komoditas	Orchard/Perkebunan (utara)	Deretan pohon + jalur setapak + bunga musiman
Sapi/kambing/domba/babi	Area ternak (timur)	Pagar kuat + buffer semak tebal
Unggas & bebek	Timur dekat kolam	Dekat air + pagar + jalur servis
Ikan	Kolam/danau kecil (tengah selatan)	Air sebagai pemisah + jembatan
Pet House & taman	Perumahan (tengah)	Dekor bunga + lampu taman + jalan batu
Hutan kecil	Barat laut	Batas semak tebal untuk membatasi eksplorasi awal

D.8 Checklist Implementasi (fase pengembangan)

Checklist berikut membantu implementasi bertahap (prototype → alpha → beta → rilis). Centang (☑️) setelah selesai dan teruji.

Fase	Checklist	Selesai (☑️)
Prototype	Zonasi peta dasar + kamera/scroll; interaksi objek kontekstual; 1 hewan (sapi perah) + 1 tanaman (padi) + 1 kolam; UI burger menu; save/load.	
Alpha	Tambah kandang unggas + kambing/domba; sistem cuaca & waktu; order board; pet starter acak + Pet House; crafting dasar (dapur/workshop).	
Beta	Musim penuh + salju di	

	musim dingin; ekonomi (harga dinamis ringan); orchard/komoditas; dekorasi lengkap; optimasi performa.	
Rilis	Konten lengkap (katalog final), tutorial NPC, balancing, QA, crash-free, offline mode, telemetry opsional.	

Lampiran E. Rencana & Rancangan Game Perkebunan dan Peternakan (Seaside-Style Production)

Lampiran ini menetapkan rancangan final tata letak dan sistem produksi untuk game perkebunan & peternakan bergaya open-world pesisir, dengan pola interaksi seperti Family Farm Seaside: pemain menekan objek, memasukkan bahan, memproses, lalu hasil otomatis disimpan ke lumbung.

Ringkasan Lampiran

Komponen	Keterangan
Tujuan dokumen	Menjelaskan desain zonasi, penempatan air di sisi lahan, sistem produksi tap-to-process, dan mekanisme penyimpanan hasil ke lumbung.
Target pembaca	Game designer, programmer gameplay, UI/UX designer, artist aset, QA tester, dan stakeholder.
Cakupan	Zonasi world, aturan penempatan air, alur produksi, bangunan mesin, lumbung & penyimpanan, interaksi objek, progresi & persyaratan unlock.
Prinsip utama	Layar utama bersih; panel muncul kontekstual; tidak ada air yang memotong area ternak; semua output produksi masuk ke lumbung bila kapasitas tersedia.

E.1 Prinsip Desain Dunia dan Tata Ruang

- World terbaca jelas (rumah, lahan, ternak, produksi, dan pesisir memiliki identitas visual berbeda).
- Air (sungai/kanal/kolam) ditempatkan di koridor sisi peta atau pesisir; fungsi air ternak memakai palung + pipa dari menara air.
- Setiap zona dipisahkan pemisah alami: semak, deretan pohon, bunga, pagar, dan jalur setapak—agar tidak terlihat kotak-kotak.
- UI minimal: header status + burger navbar; detail aksi hanya muncul saat objek ditekan (dialog modern).
- Semua aktivitas produksi berbasis objek: tekan → pilih resep → masukkan bahan → proses timer → hasil ke lumbung.

E.2 Tata Letak Final: Air di Sisi Lahan (Tidak Bertabrakan dengan Peternakan)

Aturan tata letak berikut memastikan kolam/kanal tidak memotong paddock sapi atau jalur kerja utama. Air ditempatkan sebagai koridor khusus (mis. sisi timur) dan pesisir (selatan), sementara area ternak berada pada tanah kering dengan pagar.

Skema zonasi final (contoh; atas = utara):

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ORCHARD & PERKEBUNAN: pohon buah, komoditas, jalur bunga                     │
├──────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┤
│ HUTAN KECIL          │ PERUMAHAN & TOWN HUB                     │ KORIDOR AIR │
```

```
│ kayu/batu      │ rumah, gudang/lumbung,    │ kanal, kolam  │
│ semak tebal    │ pasar, workshop, dapur    │ ikan, menara  │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────
──────┤
│ LAHAN KERING   │ AREA PRODUKSI/OLAH        │ IRIGASI TEPI  │
│ sayur/umbi     │ mesin (dairy, bakery,     │ parit tepi    │
│ petak organik  │ kitchen), packing, order  │ + jembatan    │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────
──────┤
│ SAWAH          │ AREA TERNAK (paddock)     │ POMPA/PLANT   │
│ padi bertingkat│ sapi, kambing, ayam,      │ water plant   │
│ pematang rapi  │ palung air, pakan, silo   │ (dekor/fungsi)│
├──────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────
──────┤
│ PANTAI/SEASIDE DOCK: dermaga, perahu, mercusuar, taman    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────┘
```

Gambar E-1. Contoh tampilan world; rancangan final memindahkan elemen air ke koridor sisi peta agar area ternak tetap kering.

E.3 Sistem Produksi Seaside-Style (Tekan → Masukkan → Proses → Hasil ke Lumbung)

1. Tekan bangunan/mesin produksi (mis. Dairy Machine, Bakery Oven, Sugar Mill).
2. Dialog produksi muncul: pilih resep, lihat input, durasi, dan output.
3. Sistem mengecek bahan di lumbung (inventory) dan kapasitas output (barn capacity).

4. Pemain menekan Mulai: bahan otomatis dikurangi dari lumbung dan masuk antrian mesin (queue).
5. Timer berjalan (dapat dipercepat dengan item/boost tertentu jika sistem ekonomi mengizinkan).
6. Saat selesai, output otomatis masuk ke lumbung; jika lumbung penuh, output ditahan di mesin sampai pemain mengambil/menambah kapasitas.
7. Semua hasil produksi dapat digunakan lagi sebagai input resep lain atau dijual melalui order board/pasar.

E.4 Tabel Mesin Produksi (Contoh Set Final untuk Rilis)

Daftar berikut menetapkan mesin inti yang membentuk rantai produksi dari bahan mentah ke barang jadi.

Bangunan/Mesin	Input utama	Output	Durasi dasar	Unlock (syarat)
Dairy Machine	Susu	Krim / Mentega / Keju	10–60 menit	Level 4 + Kandang susu
Bakery Oven	Tepung + Telur	Roti / Kue	20–90 menit	Level 6 + Workshop
Sugar Mill	Tebu	Gula	30 menit	Level 5 + Perkebunan tebu
Oil Press	Kelapa / Biji	Minyak	45 menit	Level 8
Jam Maker	Buah + Gula	Selai	45–120 menit	Level 10 + Orchard
Feed Mixer	Jagung + Dedak	Pakan ternak	15–45 menit	Level 3 + Silo
Rice Mill	Padi	Beras	20 menit	Level 3 + Sawah
Kitchen Stove	Bahan campur	Makanan siap saji	10–180 menit	Level 12 + Dapur

E.5 Lumbung & Penyimpanan (Barn, Silo, Cold Storage)

Semua barang (hasil panen, produk hewan, hasil mesin) mengalir ke sistem penyimpanan. Agar alur seperti Family Farm Seaside berjalan konsisten, penyimpanan harus punya kapasitas, kategori, dan aturan overflow yang jelas.

- Barn/Lumbung: penyimpanan utama untuk mayoritas item (hasil panen, bahan, produk jadi).
- Silo: khusus pakan/kompos/bahan curah; terhubung ke kandang dan Feed Mixer.
- Cold Storage (opsional): menyimpan produk segar (susu, daging, ikan) agar terasa realistis; juga bisa dipakai sebagai upgrade late-game.
- Overflow rule: jika kapasitas penuh, output berhenti di mesin (status: 'Siap Diambil') sampai pemain mengambil/upgrade kapasitas/menjual.
- UI lumbung: tab kategori + search + filter + indikator kapasitas; tombol cepat jual (sell), pindah (move), dan pakai (use).

E.6 Interaksi Objek & UI Kontekstual

- Layar utama selalu memprioritaskan world; panel besar tidak permanen.
- Tekan objek → dialog aksi muncul (contoh tombol: Tanam, Siram, Panen, Beri Pakan, Mulai Produksi, Ambil Hasil, Upgrade).
- Progress produksi tampil sebagai indikator kecil di atas mesin (ring progress + ikon output), bukan panel menutup layar.
- Notif singkat (toast) saat: produksi selesai, lumbung penuh, order tercapai, atau cuaca/musim berubah.

- Burger navbar hanya untuk kontrol global: waktu, cuaca, musim, kamera, mode (overview/ternak/produksi).

E.7 Peternakan: Paddock Kering + Palung Air (Tanpa Sungai di Tengah)

Agar area ternak tidak bertabrakan dengan air, paddock dibuat sebagai tanah kering berpagar. Kebutuhan minum diwujudkan oleh palung air yang terhubung ke menara air/pipa pada koridor air.

- Setiap kandang punya 3 titik layanan: pakan, palung air, dan kebersihan (brush/clean spot).
- Animasi hewan berputar pada titik layanan; tidak ada rute yang melintasi air.
- Produksi (susu/telur/wol) masuk ke lumbung saat pemain menekan 'Ambil' atau saat auto-collect aktif (jika fitur tersedia).
- Area ternak dipisah dari lahan dengan jalur setapak + pagar semak agar komposisi rapi seperti 'seaside farm'.

E.8 Progresi & Persyaratan Unlock (Termasuk Aturan Peliharaan)

Aturan peliharaan (final): pemain menerima tepat 1 peliharaan starter secara acak (tanpa memilih). Peliharaan lain dibeli/unlock melalui syarat (level farm, pet house level, reputasi, quest rantai, dan biaya koin/gems).

- Starter pet pool: Kucing Kampung, Anjing Kampung, Kelinci, Burung Kakatua, Kura-kura (acak 1).
- Pet House wajib sebelum pet bisa aktif; upgrade Pet House membuka slot pet tambahan (maksimal sesuai desain).
- Pet premium (mis. Shiba, British Shorthair, Parrot Rare) butuh reputasi kota + quest + biaya.
- Hewan ternak butuh kandang spesifik; mesin produksi butuh workshop/utility terkait; tanaman musiman terikat musim.

E.9 Data Model Minimal (Agar Sistem Produksi & Lumbung Stabil)

Struktur data berikut memudahkan implementasi yang rapi dan mudah diperluas.

Entitas	Field inti	Catatan
Item	id, name, category, stackSize, sellPrice	Satu sumber kebenaran untuk semua item.
Inventory	capacity, items{itemId:qty}	Barn/Silo/ColdStorage sebagai tipe inventory berbeda.
Machine	id, type, level, queue[], slots	Queue berisi job produksi (recipeId, endTime).
Recipe	id, inputs[], outputs[], duration, unlock	Inputs diambil dari barn; outputs masuk barn.
CropTile	tileId, cropId, plantedAt, waterState, season	Air untuk tanaman: irigasi tepi + status siram.
Animal	animalId, species, hunger, thirst, cleanliness, productReady	Thirst diisi dari palung air, bukan sungai.
Order	orderId, requirements, reward, expiry	Pendorong ekonomi harian/mingguan.
WorldLayout	zones, bounds, blockers, paths	Menjaga pemisahan air dari paddock dan jalur.

E.10 Checklist Implementasi (Agar Sesuai Pola Seaside)

☐ World layout: koridor air di sisi peta + pesisir; area ternak kering berpagar; lahan dan sawah memiliki parit tepi.

☐ Mesin produksi: dialog resep, cek input, timer, output ke lumbung, dan aturan lumbung penuh (hold output).

☐ Lumbung UI: kapasitas, kategori, search/filter, dan indikator overflow.

☐ Order board: menerima order, cek stok, kirim, reward, dan notifikasi.

☐ Interaksi kontekstual: panel muncul saat objek ditekan; tidak ada panel permanen menghalangi world.

☐ Animasi: hewan bergerak di paddock tanpa melewati air; mesin punya animasi idle/working/ready.

☐ QA: uji kasus lumbung penuh, input kurang, timer selesai saat offline, dan sinkronisasi waktu-cuaca-musim.